

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

PLANO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SMP)

KA 07 – SWEBOK v4.0

SisConsult v1.0

Sistema de Gestão de Consultório Médico

Versão: 2.0

Data: 2 de Junho de 2026

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

Professor: Odemir Moreira da Mata Jr.

Equipe: Arthur H. Menegat, Arthur Kuznier, Gabriel D. Besbati, Giacomo Bortolon,
Lucas Locatelli, Luiz Mozzer

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração	Revisado por
1.0	02/06/2026	Equipe de Eng.	Versão inicial do plano de manutenção (KA 07). Incorporação das políticas de dívida técnica e LGPD.	Equipe
2.0	02/06/2026	Equipe de Eng.	Revisão. Verificada a integridade das informações.	Arthur H. Menegat

Conteúdo

Histórico de Revisões	1
1 Introdução e Fundamentação Teórica	3
1.1 As Leis de Lehman sobre Evolução de Software	3
2 Plano de Manutenção de Software	3
2.1 Categorias de Manutenção Previstas	3
2.2 Critérios de Classificação de Urgência (Manutenção Corretiva)	4
2.3 Processo de Solicitação e Gestão de Mudanças	4
3 Política de Gestão de Dívida Técnica	4
4 Análise de Impacto de Mudança	6
4.1 Cenário 1: Adicionar Módulo de Telemedicina (Perfectiva/Adaptativa)	6
4.2 Cenário 2: Integrar com Laboratório Externo (Perfectiva)	6

1 Introdução e Fundamentação Teórica

Este Plano de Manutenção de Software (SMP) define as estratégias, processos e políticas para a sustentação e evolução do SisConsult v1.0 após sua implantação em produção. O gerenciamento de prontuários eletrônicos exige alta disponibilidade, integridade de dados e conformidade estrita com normas da saúde e de privacidade (LGPD).

1.1 As Leis de Lehman sobre Evolução de Software

A necessidade deste plano fundamenta-se nas Leis da Evolução de Software de Lehman, especificamente:

- **Lei da Mudança Contínua (Lei I):** O SisConsult deve ser continuamente adaptado para satisfazer novas demandas dos médicos, da clínica e, primordialmente, mudanças legais (CFM, LGPD), sob pena de se tornar progressivamente insatisfatório.
- **Lei da Complexidade Crescente (Lei II):** Conforme o SisConsult evolui (novos módulos, atualizações), sua complexidade interna aumenta. Intervenções proativas de manutenção (como a gestão de dívida técnica e refatoração preventiva) são obrigatórias para preservar sua estrutura original descrita no SDD.

2 Plano de Manutenção de Software

2.1 Categorias de Manutenção Previstas

As requisições de mudança do sistema são classificadas nas quatro categorias padrão da engenharia de software, ilustradas com contextos do domínio médico:

Categoria	Descrição e Exemplo Prático no SisConsult
Corretiva	Correção de defeitos (bugs) relatados em produção. <i>Exemplo: O módulo de receituário está cortando o número do CRM do médico na geração do PDF para impressão.</i>
Adaptativa	Modificação do sistema para mantê-lo utilizável em um ambiente mutável (tecnológico ou legal). <i>Exemplo (Mudança Legal): Atualizações na LGPD exigindo novos metadados na revogação do termo de consentimento, ou novas resoluções do CFM alterando o padrão exigido para as assinaturas digitais de prontuários eletrônicos.</i>
Perfectiva	Melhorias de usabilidade e performance ou adição de novas funcionalidades a pedido dos usuários. <i>Exemplo: Os médicos solicitaram que a tela de agenda mostre cores diferentes para pacientes de "primeira vez" e pacientes de "retorno".</i>
Preventiva	Modificações para detectar e corrigir falhas latentes antes que se tornem problemas, e melhorias de manutenibilidade. <i>Exemplo: Atualizar as bibliotecas de criptografia (AES-256) ou migrar para uma versão mais recente e segura do banco de dados relacional.</i>

2.2 Critérios de Classificação de Urgência (Manutenção Corretiva)

Para garantir a segurança do paciente e o fluxo da clínica, incidentes são categorizados e respondidos conforme a matriz abaixo:

Urgência	Tempo (SLA)	Critério no Contexto Médico
Crítica	4 horas	Indisponibilidade total do sistema, vazamento de dados de pacientes (violação LGPD grave) ou impossibilidade de consultar prontuários durante atendimentos.
Alta	24 horas	Falhas em funcionalidades centrais (ex.: erro ao assinar prontuário eletrônico) que possuem métodos de contorno difíceis.
Média	5 dias úteis	Erros em relatórios secundários, falhas no disparo automático de SMS/E-mail de lembrete (AgendaService).
Baixa	Próxima release	Erros cosméticos na interface, falhas de alinhamento em tabelas não-críticas.

2.3 Processo de Solicitação e Gestão de Mudanças

O ciclo de vida de uma manutenção no SisConsult segue as etapas:

1. **Solicitação:** O usuário (Médico, Recepcionista ou Auditor) abre um ticket no portal de suporte.
2. **Triagem:** A equipe de Nível 1 classifica a solicitação por Categoria e Urgência.
3. **Análise e Priorização (CCB - Change Control Board):** Mudanças adaptativas e perfectivas são enviadas ao Comitê, que avalia o impacto legal (ex: adequação LGPD) e estima o esforço técnico.
4. **Execução e Teste:** Implementação em ambiente isolado (Staging). Testes rigorosos no isolamento de registros clínicos sensíveis para garantir que a atualização não fira o Privacy by Design.
5. **Implantação (Deploy):** Publicação em produção utilizando janelas de manutenção fora do horário de funcionamento do consultório.

3 Política de Gestão de Dívida Técnica

A dívida técnica é tratada como um compromisso deliberado e monitorado, seguindo a Lei II de Lehman para evitar que o código atinja um estado de entropia incontável.

- **Identificação e Registro:** Identificadas através de ferramentas de análise estática de código (ex: SonarQube) e Code Reviews. Cada débito técnico deve ser formalmente registrado no backlog do projeto com a tag [TECH-DEBT].
- **Critérios de Priorização:** Dívidas associadas aos módulos de Segurança (Autenticação/RBAC) e Core Business (Prontuário/Assinatura) possuem prioridade Máxima, devido aos riscos de exposição de dados de saúde.

- **Proporção Recomendada:** O tempo de desenvolvimento nas sprints da equipe de sustentação será dividido em 70% para novas funcionalidades e manutenções adaptativas/perfeccionistas, e 30% estritamente reservado para redução de dívida técnica (manutenção preventiva e refatoração).

4 Análise de Impacto de Mudança

Abaixo está o mapeamento preditivo dos componentes afetados em dois cenários de evolução prováveis.

4.1 Cenário 1: Adicionar Módulo de Telemedicina (Perfectiva/Adaptativa)

Descrição: O consultório deseja passar a realizar atendimentos online por vídeo com gravação dos consentimentos devido a novas regulamentações.

Camada	Componentes e Artefatos Afetados
Banco de Dados & Regras de Negócio	Alteração na tabela <code>consultas</code> (adição de campos <code>link_video</code> , <code>status_telemedicina</code>). Criação de nova tabela para logs de acesso ao vídeo. Alteração na classe <code>AgendaService</code> (Observer) para gerar links únicos na confirmação de consultas da modalidade "Telemedicina".
Segurança & LGPD	Necessidade de novo <code>ConsentimentoLGPD</code> (versão específica para captura de imagem e voz). Inclusão de criptografia em trânsito para o protocolo de vídeo (WebRTC).
UI (Interface)	Criação de componentes de sala de espera virtual e integração com a tela de preenchimento do Prontuário Eletrônico.

4.2 Cenário 2: Integrar com Laboratório Externo (Perfectiva)

Descrição: Integração automática via API para o recebimento de resultados de exames solicitados pelo médico, anexando-os diretamente ao prontuário do paciente.

Camada	Componentes e Artefatos Afetados
Arquitetura/API	Criação de novos endpoints Webhooks no Core de Serviços (ex: <code>POST /api/v1/exams-webhook</code>) para recepção passiva de dados.
Banco de Dados	Alteração no esquema da tabela <code>prontuarios_eletronicos</code> ou criação de entidade dependente <code>exame_laboratorial</code> com vínculo de chave estrangeira ao prontuário.
Segurança (RBAC)	Criação de um novo Perfil de sistema na tabela <code>usuarios</code> (ex: "SISTEMA_LABORATORIO") com uso de API Keys/Tokens JWT restritos apenas para inserção (sem leitura global).
Design Patterns	Necessidade de implementação de um padrão Adapter para traduzir a formatação JSON do laboratório externo para a estrutura interna do <code>ProntuarioService</code> .